

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D065.MD · PHASE 3 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 065 / 365

P3 · 数据与因子工程

DEEP DIVE · 8 页深度版

时点 vs 时段数据

// Snapshot vs Period

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ 即时数据
- ▶ 期间数据
- ▶ 对齐

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

进入因子工程,第1块地基是搞懂数据的两种身份。一种叫时点数据,是某一天的快照,比如股价、市值、市净率,它回答的是「此刻是多少」;另一种叫时段数据,是一段时间的累积,比如收益率、成交额、波动率,它回答的是「这段时间变了多少」。这俩最容易混的就是市值。很多人以为市值是一只票身上一个固定的标签,其实它是每天随股价上下浮动的时点快照,一年下来排名能洗牌好几轮。这一节我们就用八只跨行业的真实股票,把市值这个时点快照、和区间收益这个时段位移对齐起来,亲眼看一个最经典也最隐蔽的坑——前视偏差:你要是用回测结束那天(未来)的市值,去给股票分大盘小盘,等于偷看了未来,选出来的组合和回测结论会整个失真。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

01 分清两类数据:时点是快照(市值/股价/市净率,问此刻多少),时段是区间(收益率/成交额/波动,问这段变多少),两者对齐方式完全不同

02 明白市值不是固定标签,而是每天随股价浮动的时点快照,一年里大小盘排名一直在漂

03 理解因子对齐的正确姿势:在调仓那天用当天已知的因子值打标签,再看持有期这一段时间的收益

04 看清前视偏差:用回测期末(未来)的市值给股票分大小盘,等于偷看未来,会让分组收益严重失真

05 建立铁律:任何因子分组、打标签,只能用调仓时点当时已经知道的数据,绝不能用未来的快照

02 · CONTEXT · 历史与背景

小赵图省事用最新市值回测小盘策略,把后来涨成大盘的牛股提前踢出小盘组,回测结论全错

// 不读历史的策略走不远

小赵想验证一个想法:小盘股是不是比大盘股涨得好。他从数据源拉了一份股票列表,顺手用了上面现成的、也就是最新的市值,挑出市值最小的一批当小盘组,回测过去几年的表现。结果回测显示小盘组表现平平,他有点失望,差点就把小盘这个方向否了。后来一位做因子的前辈看了他的代码,问了一句:你回测的是过去几年,可你分组用的是哪天的市值?小赵说,用的最新的。前辈摇头:这就坏了。你想想,有的票几年前还是个小不点,后来涨成了大盘股,你用最新市值一看它是大盘,就把它从小盘组里踢出去了——可它当年明明是小盘,而且正是它涨得最猛。你这等于偷看了未来,提前把后来的大牛股从小盘组开除了,小盘组当然显得不行。小赵这才恍然大悟,原来不是小盘策略不行,是他用未来的市值给过去贴了标签。这节课,我们就把小赵踩的这个前视偏差,用八只真实股票一步步还原清楚。

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

1. 数据的两种身份:时点(快照)vs 时段(区间)

做因子之前,先把数据分清两类。时点数据是某一天的一张快照,比如某天的收盘价、某天的市值、某天的市净率,它只回答此刻是多少,明天又是另一张快照。时段数据是一段时间的累积量,比如这个月的收益率、这一年的成交额、这一季的波动率,它回答的是这段时间一共变了多少,必须有起点和终点两个时间才算得出来。这俩的对齐方式完全不同:时点数据你要指定是哪一天的,时段数据你要指定是哪一段的。混了,就会算出莫名其妙的结果。

CONCEPT_02

2. 市值是时点快照,不是固定标签

最容易被当成固定标签的就是市值。很多人脑子里,某只票就是大盘股、某只票就是小盘股,好像刻在身上一样。其实市值等于股价乘以总股本,股价每天在动,市值就每天在动。一只票今天是小盘,涨一年可能就成了中盘甚至大盘;一只大白马跌两年也可能缩回中小盘。所以市值是一张每天刷新的快照,大小盘的排名一直在漂,你用哪一天的市值给它贴标签,得到的分组可能完全不同。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

3. 因子对齐:调仓日打标签,持有期看收益

造任何因子做回测,本质都是一件事:在调仓那一天,用当天已经知道的因子值(时点)给股票排序分组,然后看接下来一段时间(时段)各组的收益。注意两个时间点:打标签用的是调仓日当天的快照,看收益用的是调仓日往后那一段。打标签的数据必须是调仓那一刻真实能拿到的,绝不能用之后才知道的。把这两件事的时间对齐对,因子回测才算干净。

CONCEPT_04

4. 前视偏差:用未来的快照分组就是偷看未来

前视偏差,说白了就是你在回测里用了当时根本拿不到、要等到未来才知道的信息。市值这里最典型:你回测过去几年的小盘策略,却图省事用了今天(也就是回测期末、未来)的市值来分大小盘。这等于你站在终点回头给起点的股票贴标签,自然带着上帝视角。一只后来涨成大盘的牛股,用未来市值一看是大盘,就被你提前从小盘组开除了;一只后来跌成小盘的熊股,反而被塞进了小盘组。结果就是回测和现实严重脱节。

CONCEPT_05

5. 跨档的票是前视偏差的重灾区

为什么前视偏差有时影响巨大?关键在那些市值跨了档的票——几年里从小盘长成大盘、或者从大盘缩成小盘。对没跨档的票,用期初还是期末市值分组都进同一组,影响不大;可一旦有牛股从小盘成长跨进大盘、或熊股从大盘跌进小盘,用未来市值分组就会把它们换错组,而恰恰是这些涨跌最猛的票,对组合收益影响最大。所以越是行情分化、个股涨跌悬殊的几年,前视偏差越致命。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

市值是时点快照,收益是时段位移:用错日期的市值给股票分组就是前视偏差(期初 vs 期末市值分组,看回测收益差多少)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_065_snapshot_vs_period.py - 时点 vs 时段数据:市值快照陷阱(前视偏差)
# 真名上屏:baostock / query_history_k_data_plus / adjustflag(3不复权/2前复权) /
query_profit_data → totalShare / rank 排名 / nsmallest 分组
# 核心类比:市值是"此刻的快照"(时点),收益是"一段路的位移"(时段);用错日期的市值给股票贴大小盘标签,等于偷看未来 = 前视偏差
import os
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import baostock as bs

def _data_path(_name):
    # 铁律62:data/ 放在 notebook 文件夹里。仓库根(run_lab)存取 out/notebook/data/;
    # 原版 notebook 在 out/notebook/ 用 data/;中国版在 out/notebook/cn/ 用 ../data/
    from pathlib import Path as _P
    _here = _P.cwd()
    for _b in [_here/'data', _here/'../'/'data', _here/'out'/'notebook'/'data',
               _here/'../'/'../'/'data', _here/'../'/'../'/'../'/'data']:
        if (_b/_name).exists():
            return str(_b/_name)
    if (_here/'out'/'notebook').exists():
        _t = _here/'out'/'notebook'/'data'
    elif _here.name == 'cn':
        _t = _here/'../'/'data'
    else:
        _t = _here/'data'
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/7)

市值是时点快照,收益是时段位移:用错日期的市值给股票分组就是前视偏差(期初 vs 期末市值分组,看回测收益差多少)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
_t.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
return str(_t/_name)

pd.set_option('display.width', 160)
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# ==== 标的池:8 只跨行业散户熟悉的票(市值四年洗牌明显) ====
STOCKS = {
    '长城汽车': 'sh.601633', '药明康德': 'sh.603259', '福耀玻璃': 'sh.600660',
    '通威股份': 'sh.600438', '中国神华': 'sh.601088', '顺丰控股': 'sz.002352',
    '北方华创': 'sz.002371', '用友网络': 'sh.600588',
}
START, END = '2021-01-01', '2024-12-31'
CSV_MCAP = _data_path('D065_market_cap.csv') # 日市值(亿元)= 不复权收盘 × 总股本
CSV_QFQ = _data_path('D065_qfq_close.csv') # 前复权收盘(算真实区间收益)

# ==== 0. 拉数据:不复权收盘算市值,前复权收盘算收益,季度总股本 ffill 到日 ====
def _fetch_one(code):
    def k(adj, col):
        rs = bs.query_history_k_data_plus(code, 'date,' + col, start_date=START,
            end_date=END, frequency='d', adjustflag=adj)
        r = []
        while rs.error_code == '0' and rs.next():
            r.append(rs.get_row_data())
        s = pd.DataFrame(r, columns=['date', col])
        s[col] = pd.to_numeric(s[col], errors='coerce')
        return s.set_index('date')[col]
    raw = k('3', 'close') # 不复权:真实市值用
    qfq = k('2', 'close') # 前复权:真实收益用
```


04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/7)

市值是时点快照,收益是时段位移:用错日期的 市值给股票分组就是前视偏差(期初 vs 期末 市值分组,看回测收益差多少)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
shares = {}
for y in range(2020, 2025):
    for q in range(1, 5):
        rp = bs.query_profit_data(code=code, year=y, quarter=q)
        while rp.error_code == '0' and rp.next():
            row = rp.get_row_data()
            shares[row[2]] = float(row[9]) # statDate -> totalShare 总股本
ss = pd.Series(shares).sort_index()
ss.index = pd.to_datetime(ss.index)
idx = pd.to_datetime(raw.index)
ts = ss.reindex(idx.union(ss.index)).ffill().reindex(idx)
ts.index = raw.index
mcap = raw * ts.values / 1e8 # 亿元
return mcap, qfq

if os.path.exists(CSV_MCAP) and os.path.exists(CSV_QFQ):
    print('[数据] 从本地 CSV 读取市值/收益')
    mcap = pd.read_csv(CSV_MCAP, parse_dates=['date']).set_index('date')
    qfq = pd.read_csv(CSV_QFQ, parse_dates=['date']).set_index('date')
else:
    print('[数据] baostock 拉取 8 只票 不复权/前复权收盘 + 总股本 ...')
    bs.login()
    mc, qf = {}, {}
    for name, code in STOCKS.items():
        mc[name], qf[name] = _fetch_one(code)
    bs.logout()
    mcap = pd.DataFrame(mc)
    qfq = pd.DataFrame(qf)
    mcap.index.name = 'date'
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/7)

市值是时点快照,收益是时段位移:用错日期的市值给股票分组就是前视偏差(期初 vs 期末市值分组,看回测收益差多少)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
qfq.index.name = 'date'
mcap.to_csv(CSV_MCAP) # 拉完保存 CSV(铁律62)
qfq.to_csv(CSV_QFQ)
print(['数据'] 已存 CSV ->, CSV_MCAP)

mcap.index = pd.to_datetime(mcap.index) # 两条路径(CSV/fetch)统一成日期索引
qfq.index = pd.to_datetime(qfq.index)
mcap = mcap.dropna()
qfq = qfq.reindex(mcap.index)
T0, T1 = mcap.index[0], mcap.index[-1] # 期初 / 期末(用真实交易日)

print('\n==== 市值快照陷阱:时点(市值)对齐时段(收益)的前视偏差 ====')
print('标的池 %d 只 · %s ~ %s' % (len(STOCKS), T0.date(), T1.date()))

# ==== 1. 市值是时点快照:同一只票,期初 vs 期末两个快照天差地别 ====
cap0 = mcap.loc[T0]
cap1 = mcap.loc[T1]
ret = qfq.loc[T1] / qfq.loc[T0] - 1.0 # 真实区间收益(前复权)
tbl = pd.DataFrame({'T0市值亿': cap0, 'T1市值亿': cap1, '区间收益%': ret * 100})
tbl['T0名次'] = tbl['T0市值亿'].rank(ascending=False).astype(int) # 1=最大
tbl['T1名次'] = tbl['T1市值亿'].rank(ascending=False).astype(int)
tbl['名次漂移'] = tbl['T0名次'] - tbl['T1名次'] # 正=变大, 负=变小
tbl = tbl.sort_values('T0名次')
print('\n[每只票 时点快照 + 时段收益]')
print(tbl.round(1).to_string())

# ==== 2. 前视偏差:用期初市值(正确)vs 期末市值(偷看未来)给小盘分组 ====
half = len(STOCKS) // 2
small_T0 = set(tbl.nsmallest(half, 'T0市值亿').index) # 正确:回测开始那天就知道的市值
small_T1 = set(tbl.nsmallest(half, 'T1市值亿').index) # 前视:用了回测结束才知道的市值
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (5/7)

市值是时点快照,收益是时段位移:用错日期的市值给股票分组就是前视偏差(期初 vs 期末市值分组,看回测收益差多少)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
big_T0 = set(STOCKS) - small_T0
r_small_T0 = float(np.mean([ret[n] for n in small_T0]) * 100)
r_big_T0 = float(np.mean([ret[n] for n in big_T0]) * 100)
r_small_T1 = float(np.mean([ret[n] for n in small_T1]) * 100)
bias = r_small_T1 - r_small_T0
swap = sorted(small_T0 ^ small_T1)
print('\n[正确·用 T0 期初市值分组] 小盘组区间收益 %.1f%% / 大盘组 %.1f%%' % (r_small_T0,
r_big_T0))
print('[前视·用 T1 期末市值分组] 小盘组区间收益 %.1f%% <- 偷看了未来才知道的市值' %
r_small_T1)
print('前视偏差 = %+.1f 个百分点(同一批票、同一段时间,只因分组用错了日期)' % bias)
print('被未来市值换错组的票:', swap)
grower = tbl['名次漂移'].idxmax()
loser_drop = (qfq.loc[T1] / qfq.loc[T0] - 1).idxmin()
print('成长跨档(最该留在小盘却被前视踢出):%s 名次 %d→%d,区间涨 %.0f%%' % (
grower, tbl.loc[grower, 'T0名次'], tbl.loc[grower, 'T1名次'], tbl.loc[grower, '区间
收益%']))

# ==== 3. 三张图 ====
# 图1:市值曲线(时点快照,每天在变)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 6))
for n in STOCKS:
    ax.plot(mcap.index, mcap[n], lw=1.3, label=n)
    ax.axvline(T0, ls='--', c='green', alpha=.6)
    ax.axvline(T1, ls='--', c='red', alpha=.6)
    ax.set_title('市值是时点快照:每天随股价在变,期初(绿)和期末(红)两个快照天差地别')
    ax.set_ylabel('总市值(亿元)')
    ax.legend(fontsize=7, ncol=2)
    ax.grid(alpha=.3)
fig.tight_layout()
```

```
fig.savefig('chart_01.png', dpi=110)  
plt.close()
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (6/7)

市值是时点快照,收益是时段位移:用错日期的市值给股票分组就是前视偏差(期初 vs 期末市值分组,看回测收益差多少)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
# 图2:前视分组 vs 正确分组 的回测收益
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))
labels = ['正确\n小盘(期初T0)', '正确\n大盘(期初T0)', '前视\n小盘(期末T1)']
vals = [r_small_T0, r_big_T0, r_small_T1]
colors = ['#2e7d32', '#1565c0', '#c62828']
ax.bar(labels, vals, color=colors)
for i, v in enumerate(vals):
    ax.text(i, v + (2 if v >= 0 else -3), '%.1f%%' % v, ha='center',
            fontweight='bold')
ax.axhline(0, c='k', lw=.8)
ax.set_title('同一批票同一段时间:用期初市值(正确)vs 期末市值(前视偷看未来)分组,收益差 %.0f
个点' % bias)
ax.set_ylabel('区间平均收益(%)')
ax.grid(alpha=.3, axis='y')
fig.tight_layout()
fig.savefig('chart_02.png', dpi=110)
plt.close()
```

```
# 图3:市值排名漂移(贴标签用哪天,结果完全不同)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 6))
rankts = mcap.rank(axis=1, ascending=False)
for n in STOCKS:
    ax.plot(rankts.index, rankts[n], lw=1.3, label=n)
ax.invert_yaxis()
ax.set_yticks(range(1, len(STOCKS) + 1))
ax.set_title('市值排名四年一直在漂:你用哪天的市值给票贴大/小盘标签,分组结果完全不同')
ax.set_ylabel('市值排名(1=最大)')
ax.legend(fontsize=7, ncol=2)
ax.grid(alpha=.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig('chart_03.png', dpi=110)
plt.close()
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (7/7)

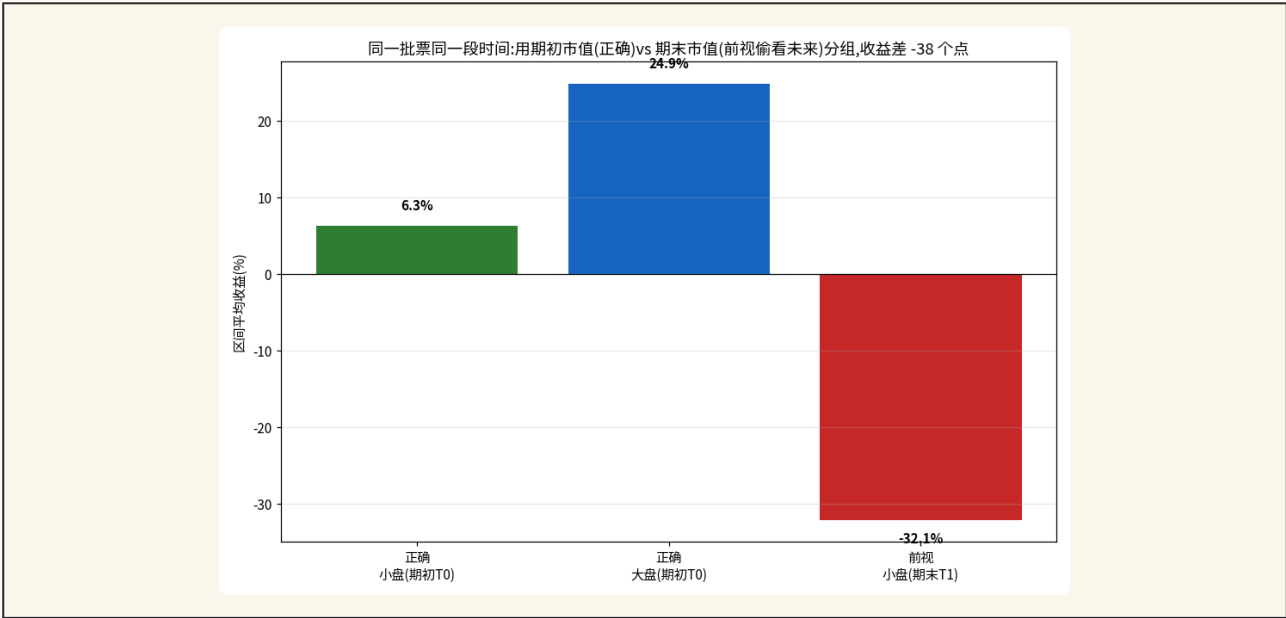
市值是时点快照,收益是时段位移:用错日期的 市值给股票分组就是前视偏差(期初 vs 期末 市值分组,看回测收益差多少)

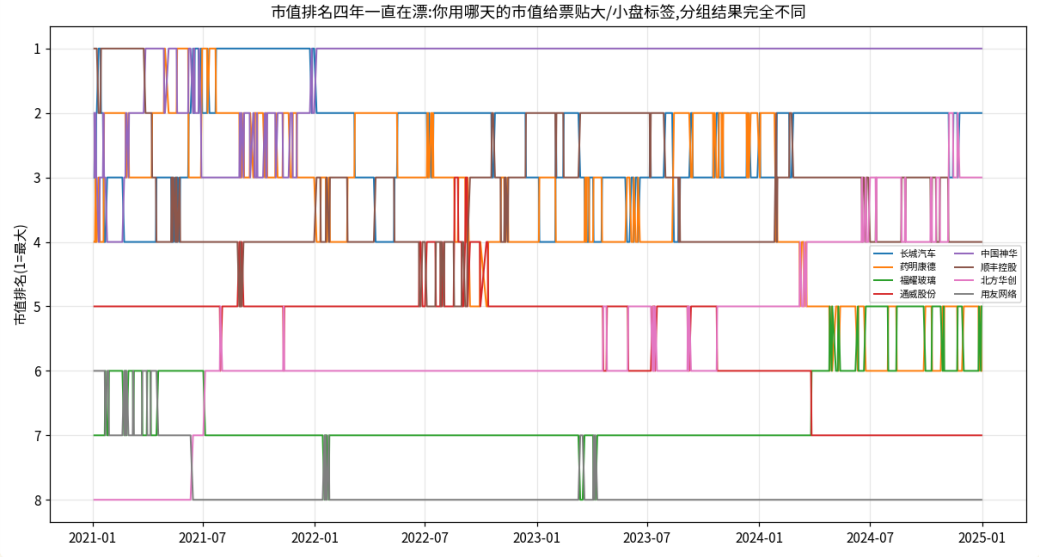
// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
print('\n[done] 市值快照(时点)对齐区间收益(时段),前视偏差实证完成 — 3 图已出')
```

回测结果

// · matplotlib 真实输出





正确分组·小盘组收益

**+6.3%(用期初
市值分组)**

前视分组·小盘组收益

-32.1%(用期末市值,偷看未来)

前视偏差

**约 -38 个百
分点**

北方华创(成长跨档)

**957→2086 亿,名次 8→3,涨
+104%**

中国神华(快照剧变)

**3578→8639 亿,+229.8%,名
次 2→1**

用友网络(快照剧变)

**1495→367 亿,-76.2%,名次
6→8**

▶ 01 市值是时点快照,每天都在变(图1)

图1把8只票4年的市值曲线画在一起,全程上下穿插、来回交错,没有一条是平的。中国神华赶上煤炭行情冲到8000多亿、翻两倍多从第2爬到第1,北方华创从最底往上爬。绿色竖线是期初、红色竖线是期末,对比这两个时刻,排名已经面目全非。市值是每天随股价刷新的快照,你截哪一天看到的大小盘格局都不同。

▶ 02 用错日期分组,小盘组从赚变巨亏(图2)

图2三根柱子:正确用期初市值分组,小盘+6.3%(绿)、大盘+24.9%(蓝);前视用期末市值分组,小盘-32.1%(红)一头扎到水下。绿柱和红柱是同一个小组、同一段时间,只因一个用期初一个用期末市值,一个在水上一个在水下,差了约38个百分点。

▶ 03 前视偏差怎么来的:大牛被踢出、熊股被塞进

这38个点丢在两只跨档的票上。北方华创期初最小是小盘、4年涨104%,正确分组它留在小盘组贡献了这翻倍涨幅,前视分组它已涨成中大盘被踢出小盘。药明康德相反,大盘4年腰斩跌成小盘,前视分组反把它塞进小盘组。一出一进,小盘组被偷看未来的分法做坏。

▶ 04 市值排名4 年一直在洗牌(图3)

图3画8只票的市值排名,线条密密麻麻交叉穿插,没有一只票排名是稳的。北方华创从第8爬到第3,顺丰控股从第1滑到第4。这说明市值排名一直在洗牌,你用哪一天的市值给股票贴大小盘标签,分出来的组可能完全不是一回事。

▶ 05 跨档的票是前视偏差的重灾区

前视偏差最致命的地方在那些市值跨了档的票:小盘涨成大盘、大盘跌成小盘。没跨档的票用期初还是期末分组都进同一组,影响不大;可跨档的票会进完全不同的组,而它们恰恰涨跌最猛、对收益影响最大。所以行情越分化、个股涨跌越悬殊的几年,前视偏差越要命。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

前视偏差·小盘组	N/A	前视偏差实证:8只票2021→2024,用期初市值分小盘组+6.3%,用期末市值(偷看未来)分小盘组-32.1%,同一批票同段时间凭空差出约38个百分点。
成长跨档·北方华创	sz.002371	北方华创2021市值最小957亿(第8名),4年涨104%升到2086亿(第3名),用期末市值分组会把这个大牛踢出小盘组,正是前视偏差的破坏。
衰退跨档·药明康德	sh.603259	药明康德从3348亿大盘4年腰斩到1590亿小盘(-50%),用期末市值分组反被塞进小盘组拖后腿,和北方华创一出一进做坏小盘组。
快照剧变·中国神华	sh.601088	中国神华赶上煤炭行情4年市值翻2.4倍(3578→8639亿,+229.8%,名次2→1),用友网络缩到原来1/4(1495→367亿,-76.2%),市值是每天在变的时点快照。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

用最新市值回测历史选股,提前踢出后来才长大的牛股

分组打标签必须用调仓当天的市值,用今天的(未来的)市值给过去贴标签,就是经典前视偏差。

△ 02

把市值当固定标签,忽略它每天在变、排名一直漂

市值=股价×总股本,股价天天动市值就天天动,大小盘是会漂移的快照不是刻死的身份。

△ 03

时点因子和时段收益对齐错位

打标签用调仓日的时点快照,看收益用持有期这一时段,两个时间一旦对错就全乱。

△ 04

调仓日用了收盘后才知的数据,隐性偷看未来

哪怕日期对,若用了当天收盘价才能算出、但开盘时还没有的值,也是一种隐性未来函数。

△ 05

只看一个时点的市值排名就下结论

单看某一天的市值排名容易以偏概全,要意识到换一天排名可能就变了,结论别太武断。

时点 vs 时段 — 几条铁规矩

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 先分清手里的数据是时点(快照)还是时段(区间):市值/价/市净率是时点,收益/成交额/波动是时段。
- 02 因子分组打标签,只能用调仓那一天当时已知的时点值,绝不能用未来某天的快照。
- 03 对齐要对上:打标签用调仓日时点,算收益用持有期时段,两个时间分清楚。
- 04 特别警惕跨档的票(小变大、大变小),它们是前视偏差影响最大的地方。
- 05 回测结论出来前,先问一句:我分组用的市值,是回测当时真能拿到的吗?

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

07 · RECAP · 一页课件总结

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 数据分两种:时点是某天快照(市值/价/市净率),时段是一段区间(收益/成交/波动),对齐方式完全不同。
- 02 市值=股价×总股本,每天都在变,大小盘是会漂的快照不是刻死的标签;8只票4年排名大洗牌。
- 03 因子对齐:换仓日用当天已知值打标签(时点),持有期看各组收益(时段),两个时间分清楚。
- 04 前视偏差=用回测期末(未来)市值给股票分组,等于偷看未来;小盘组收益从+6.3%失真成-32.1%。
- 05 跨档的票(小变大、大变小)是前视偏差重灾区:北方华创涨104%被踢出小盘、药明康德腰斩被塞进。
- 06 铁律:任何因子分组打标签,只能用换仓那一刻真能拿到的数据,绝不用未来快照。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 市值是时点数据还是时段数据?为什么?(提示:市值=股价×总股本,股价每天都在变)

Q02 为什么用回测期末(最新)的市值给股票分大小盘会出错?这种错叫什么名字?本课8只票实测,小盘组收益从正确的多少变成了多少?

Q03 正确的因子分组该怎么做才不偷看未来?每到换仓日,应该用哪一天的市值给股票打大小盘标签?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Marcos López de Prado 《Advances in Financial Machine Learning》(2018/Wiley)– 专门讲回测里的各种偏差和未来函数陷阱,前视偏差是其中重点,实战派必读。
- ▶ Campbell Harvey, Yan Liu 《Backtesting》(2015/SSRN)– 系统讨论回测可信度,前视偏差和数据窥探如何制造虚假的好结果。
- ▶ Andrew Ang 《Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing》(2014/Oxford)– 因子投资经典,讲清因子构建里时点对齐的重要性。
- ▶ Eugene Fama, Kenneth French 《The Cross-Section of Expected Stock Returns》(1992/JoF)– 规模因子的开山之作,理解市值因子从哪来。
- ▶ Tushare / baostock 官方文档 – 国内行情与财务数据接口,搞清每个字段是时点还是时段、对应哪个日期,是动手做因子的第一步。

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 066 point-in-time 防未来函数

这一节我们用市值看清了时点和时段的区别,也踩平了前视偏差这个坑。下一节我们把只用当时已知数据这件事,正式做成一套规范,叫 point-in-time,也就是时点数据规范。我们会对比同一个策略,用了未来函数的回测和严格只用当时数据的回测,收益能差出多少,让你彻底养成不偷看未来的习惯。